

Segundo Examen Parcial

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2025

Ejercicio 1. (30% de la nota)

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es FALSA o VERDADERA. En caso de ser falsa, justifique por qué.

1. Una muestra aleatoria estratificada se considera autoponderada cuando el tamaño de muestra por estrato (n_h) es el mismo. () Falso () Verdadero

Justificación

2. Para minimizar la variancia de la media, Neyman propuso afijar la muestra a los estratos de acuerdo a su tamaño, variabilidad y costo. () Falso () Verdadero

Justificación

3. Cuando un efecto del diseño es menor a 1, se dice que el diseño complejo produce ganancias en la precisión de las estimaciones.
() Falso () Verdadero

Justificación

4. Un $deff = 0.5$ para un muestreo estratificado implica que para una muestra de 1000 elementos se obtendrá la misma precisión que una muestra de 500 en un m.a. () Falso () Verdadero

Justificación

5. El muestreo sistemático es mesip.
() Falso () Verdadero

Justificación

6. En el muestreo sistemático, si el marco muestral está ordenado por una variable categórica, se debe usar el modelo de variancia estratificado.
() Falso () Verdadero

Justificación

7. En el muestreo replicado, la media de cada réplica es una estimación insesgada de la media poblacional.
() Falso () Verdadero

Justificación

8. En el muestreo estratificado la variancia de la media recoge la variabilidad en los promedios entre los estratos.
() Falso () Verdadero

Justificación

Tabla de evaluación Ejercicio 1

Enunciado	Selección F o V		Justificación	
	0: No identifica correctamente si el enunciado es F o V	1: Identifica correctamente si el enunciado es F o V	0: No justifica correctamente por qué el enunciado es F	1: Justifica correctamente por qué el enunciado es F
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Ejercicio 2. (35% de la nota)

La USES está planeando realizar una encuesta sobre el uso de vapeadores en las personas entre 15 y 35 años en el país. En encuestas de población adulta general (personas de 18 años y más) se ha encontrado que entre 15% y 20% de las personas utiliza este tipo de dispositivos. Estas encuestas han utilizado un diseño aleatorio estratificado con afijación proporcional, y han registrado efectos del diseño cercanos a 0,75. Utilizando esta información:

- 1) Calcule el tamaño de muestra necesario, asumiendo un m.a., para que el margen de error de la estimación del porcentaje de personas que utilizan vapeadores no exceda el 2% con un 95% de confianza. No redondee el resultado.

```
library(PracTools)
n <- nPropMoe(moe.sw=1, e= 0.02, alpha= 0.05, pU= 0.2); n
```

```
## [1] 1536.584
```

- 2) Calcule el tamaño de muestra necesario, asumiendo un diseño estratificado con afijación proporcional, para que el margen de error de la estimación del porcentaje de personas que utilizan vapeadores no exceda el 2%.

```
ceiling(n*0.75)
```

```
## [1] 1153
```

- 3) Suponga que la muestra se va a afijar a cuatro estratos de interés: Valle Central Urbano ($N_h = 1500000$), Valle Central Rural ($N_h = 800000$), Resto del país Urbano ($N_h = 600000$) y Resto del país Rural ($N_h = 300000$). Bajo el diseño propuesto en el punto 2. ¿Cuál sería el tamaño de muestra requerido para cada estrato?

```
Nh<- c(1500000, 800000, 600000,300000)
Wh<- Nh/sum(Nh)
1153*Wh
```

```
## [1] 540.4688 288.2500 216.1875 108.0938
```

- 4) En el estrato “Valle Central Urbano” se decide que se va a seleccionar la muestra utilizando muestreo sistemático. Se va a utilizar como marco muestral las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) que tiene el INEC. En total, este estrato cuenta con 5 450 UPMs y se quieren seleccionar 250 en la muestra. Al calcular el espaciamiento para la selección se obtuvo 12,8. Explique en detalle, tres procedimientos que puede implementar el equipo de investigación para subsanar este inconveniente.

- 5) Suponga que se realizó la encuesta, usando el diseño descrito en el punto 2 y con un tamaño de muestra de 1150. Además, se encontró que la estratificación produjo más ganancias en precisión que las esperadas, con un efecto del diseño de 0,60. ¿Cuántas entrevistas se hubieran tenido que realizar para alcanzar el mismo nivel de precisión si se hubiera seleccionado una muestra mia?

```
#n.est= deff*n.mia
#n.mia= n.est/deff
ceiling(1150/0.6)
```

```
## [1] 1917
```

Tabla de evaluación Ejercicio 2

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0:No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1					
2					
3					
4					
5					

Ejercicio 3. (35% de la nota)

En una universidad se desea estudiar el número de publicaciones realizadas por su personal académico en el último año. Para ello se seleccionó una muestra aleatoria estratificada de 50 personas. Como variable de estratificación se utilizó el área académica de la persona (ciencias de la salud, artes y letras, ciencias básicas y ciencias sociales). En el cuadro 1 se muestra el número de personas que laboran en cada área académica y el número de personas que se seleccionaron para participar de estudio.

Cuadro 1.

Área académica	Número de personas que laboran	Número de personas seleccionadas
Ciencias de la salud	102	7
Artes y letras	310	19
Ciencias básicas	217	13
Ciencias sociales	178	11
Total	807	50

Una vez realizada la recolección de datos se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2. Número de personas académicas por número de publicaciones realizadas en el último año

Número de publicaciones	Número de personas académicas			
	Ciencias de la salud	Artes y letras	Ciencias básicas	Ciencias Sociales
0	1	10	9	8
1	2	2	0	2
2	0	0	1	0
3	1	1	0	1
4	0	2	2	0
5	2	1	0	0
6	0	1	1	0
7	1	0	0	0
8	0	2	0	0
s_h^2	6,81	8,21	4,36	0,87

Usando la información dada:

- 1) Calcule el ponderador base w_h para cada estrato.

```
Nh <- c(102, 310, 217, 178)
nh <- c(7, 19, 13, 11)

wh <- Nh/nh; wh
```

```
## [1] 14.57143 16.31579 16.69231 16.18182
```

- 2) Calcule el promedio de publicaciones realizadas por el personal académico.

```
salud <- c(0, 1, 1, 3, 5, 5, 7)
artes <- c(rep(0,10), 1, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8)
basicas <- c(rep(0,9), 2, 4, 4, 6)
sociales <- c(rep(0,8), 1, 1, 3)

Wh <- Nh/sum(Nh); Wh
```

```
## [1] 0.1263941 0.3841388 0.2688971 0.2205700
```

```
medias <- c(mean(salud), mean(artes), mean(basicas), mean(sociales)); medias
```

```
## [1] 3.1428571 2.1052632 1.2307692 0.4545455
```

```
sum(medias*Wh)
```

```
## [1] 1.637161
```

3) Calcule el intervalo de confianza del promedio obtenido en el punto 2.

```
s2h <- c(var(salud), var(artes), var(basicas), var(sociales)); round(s2h,2)
```

```
## [1] 6.81 8.21 4.36 0.87
```

```
fh <- c(nh/Nh); fh
```

```
## [1] 0.06862745 0.06129032 0.05990783 0.06179775
```

```
var.ybarra <- (s2h*Wh^2*(1-fh))/nh; var.ybarra
```

```
## [1] 0.01447423 0.05985839 0.02279207 0.00362139
```

```
sum(var.ybarra)
```

```
## [1] 0.1007461
```

```
sum(medias*Wh) - 2*sqrt(sum(var.ybarra))
```

```
## [1] 1.002351
```

```
sum(medias*Wh) + 2*sqrt(sum(var.ybarra))
```

```
## [1] 2.271972
```

4) Calcule el total de publicaciones realizadas por el personal académico en el último año.

```
sum(Nh)*sum(medias*Wh)
```

```
## [1] 1321.189
```

5) Calcule el intervalo de confianza del total obtenido en el punto 4.

```
sum(Nh)*sum(medias*Wh) - 2* sum(Nh)*sqrt(sum(var.ybarra))
```

```
## [1] 808.897
```

```
sum(Nh)*sum(medias*Wh) + 2* sum(Nh)*sqrt(sum(var.ybarra))
```

```
## [1] 1833.481
```

6) Calcule e interprete el efecto del diseño. Suponga en sus cálculos que $s^2 = 5,86$.

```
deff <- sum(var.ybarra)/(5.86/50); deff
```

```
## [1] 0.8596082
```

```
ganancia <- (1-deff)*100; ganancia
```

```
## [1] 14.03918
```

Tabla de evaluación Ejercicio 3

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0:No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1					
2					
3					
4					
5					
6					

